

Unidad 3: Análisis visual de la información

Características visuales que facilitan el análisis de la información

Elementos gráficos y canales de información visual

Elementos gráficos)

EXAM=(2023S0.C.3,2023J2.C.4)

Elementos gráficos:

- Punto
- Línea
- Forma
- Volumen

El **punto** es el elemento gráfico más básico. Representa una posición concreta en el espacio y permite atraer la atención hacia una observación determinada. Aunque no posee dimensión geométrica, visualmente puede variar de tamaño para codificar información o agrupar elementos semejantes. Cuando varios puntos se sitúan próximos entre sí, pueden percibirse como una dirección o dar lugar a una línea.

La **línea** es un elemento gráfico formado por una sucesión de puntos o por el recorrido de un punto en movimiento. Permite representar dirección, continuidad, conexión o evolución entre valores. Por ejemplo, puede mostrar la trayectoria de un objeto o la evolución temporal de una variable.

La **forma** o **superficie** es un elemento gráfico bidimensional, con anchura y altura, que ocupa un área visual. Puede construirse mediante líneas, colores, intensidades o texturas, y permite representar regiones, categorías, cantidades o estructuras diferenciadas dentro de una visualización.

El **volumen** es un elemento tridimensional, con anchura, altura y profundidad. Como las visualizaciones habituales se muestran sobre una superficie bidimensional, el volumen suele representarse de forma simulada mediante perspectivas, sombras o combinaciones de formas. Aunque puede aportar información espacial, debe utilizarse con cuidado porque puede dificultar la comparación precisa de los datos.

Canales de información visual)

Cada elemento gráfico emplea sus propios canales de visualización.

EXAM=(2023S0.C.4)

Canales de información visual:

- Color
 - Tono
 - Saturación

- Intensidad
- Tamaño/escala
- Forma
- Orientación
- Textura

Existen otras características, no listadas en los apuntes de la asignatura [VD], como son la posición espacial, el movimiento o la cantidad, y que sí han aparecido en exámenes.

Una regla nemotécnica para recordarlas el acrónimo CTFOT formado por las iniciales es usar la palabra CaTFOTo (como si fuera una foto de un gato).

Color

El **color** es un canal de información visual que permite diferenciar, ordenar o destacar elementos de una representación. Tiene una gran capacidad para atraer la atención y también transmite significados psicológicos, culturales o sociales.

Su adecuación al tipo de variable depende de la propiedad del color que se utilice:

- Para variables **categóricas**, se emplean principalmente distintos **tonos**.
- Para variables **ordinales**, se pueden emplear variaciones progresivas de **saturación** o **intensidad**.
- Para variables **cuantitativas**, se pueden utilizar escalas continuas de **saturación** o **intensidad**, aunque no son tan precisas como la posición o la longitud para comparar valores exactos.

El color tiene las siguientes propiedades:

- Tono
- Saturación
- Intensidad

Tono

EXAM=(2022S0.C.3)

El **tono** (*hue*) es la propiedad del color que permite distinguir colores diferentes, como rojo, azul, verde o amarillo.

Se utiliza principalmente para representar variables **categóricas**, ya que permite diferenciar grupos o clases sin establecer un orden entre ellos. Por ejemplo, en un mapa, cada tipo de cultivo podría representarse con un tono distinto.

El tono no es adecuado para representar variables **ordinales** o **cuantitativas**, porque colores diferentes no expresan de forma natural qué valor es mayor, menor o cuánto difieren entre sí.

Saturación

La **saturación** indica el grado de pureza de un color: un color muy saturado se percibe más vivo, mientras que un color poco saturado se aproxima al gris.

Puede utilizarse para representar variables **ordinales** o **cuantitativas**, mediante una variación progresiva de menor a mayor saturación. Por ejemplo, distintos niveles de riesgo —bajo, medio y alto— podrían representarse con un mismo tono cada vez más saturado.

No es la opción más adecuada para diferenciar variables categóricas, ya que sus variaciones sugieren una graduación u orden entre los valores.

Intensidad

EXAM=(2024J2.3.B)

La **intensidad** se refiere a la luminosidad.

Es adecuado para indicar variables **cuantitativas** y **ordinales**, ya que una mayor luminosidad se puede interpretar como un valor mayor. No es adecuado para variables categóricas si no se quiere sugerir jerarquía.

Tamaño

El **tamaño** o **escala** es la variación de la dimensión relativa de los elementos visuales. Permite representar diferencias de magnitud y destacar unos elementos frente a otros.

Se ajusta principalmente a variables **cuantitativas** y, de forma aproximada, a variables **ordinales**, porque un mayor tamaño se interpreta como un mayor valor o importancia. No es adecuado para variables categóricas si no se quiere sugerir jerarquía.

Forma

La **forma** permite diferenciar elementos visuales mediante figuras distintas. Cuanto más simples sean las formas utilizadas, más rápida y clara será su percepción.

Se ajusta principalmente a variables **categóricas**, ya que permite distinguir clases sin establecer orden ni magnitud entre ellas. No es adecuada para variables cuantitativas ni ordinales.

Orientación

La **orientación** es la dirección que adoptan los elementos visuales, especialmente las líneas. Una variación suficientemente clara en su inclinación puede percibirse con rapidez.

Se ajusta principalmente a variables **categóricas**, cuando se utiliza para diferenciar grupos. No es una buena opción para variables cuantitativas u ordinales,

porque resulta difícil interpretar una orientación como una cantidad o un orden preciso.

Textura

La **textura** es el patrón visual que se percibe en una superficie mediante la repetición, densidad o disposición de sus elementos.

Puede utilizarse para distinguir variables **categorías** mediante patrones diferentes y, si existe una progresión clara de densidad, para variables **ordinales**. No es adecuada para representar con precisión variables cuantitativas.

Principios de Gestalt)

EXAM=(2025J2.3,2025S0.1.A,2025S0.3)

Los **principios de la Gestalt** son reglas de organización perceptiva que explican cómo tendemos a agrupar los elementos visuales para interpretarlos como conjuntos con significado.

Se basan en la idea de que percibimos una composición de manera global, no como una simple suma de elementos aislados. En visualización de datos, ayudan a organizar la información y a facilitar su lectura.

Se usan en la composición de imágenes como criterio de agrupación de elementos visibles.

Principios de Gestalt destacados:

- Figura-Fondo
- Pregnancia
- Proximidad
- Similitud
- Destino común
- Cierre

La frase “*Fueron Por Pan Solo Dos Conocidos Jugadores*” puede ser una regla mnemotécnica para recordar las iniciales de estos principios (FPPSDCJ).

Figura-fondo)

- **Figura-fondo:** distinguimos entre los elementos principales a los que prestamos atención —la figura— y el contexto que los rodea —el fondo—. Una visualización eficaz debe conseguir que los datos relevantes destaquen claramente sobre los elementos secundarios.

Pregnancia)

- **Pregnancia, buena forma o buena continuación** tendemos a interpretar las composiciones de la manera más simple, regular y estable posible. Por ello, las visualizaciones ordenadas y con estructuras claras resultan más fáciles de comprender.

Proximidad)

- **Proximidad:** los elementos cercanos entre sí se perciben como pertenecientes a un mismo grupo. Puede utilizarse para reunir visualmente datos relacionados sin necesidad de añadir bordes o explicaciones adicionales.

Similitud)

- **Similitud:** los elementos que comparten características, como color, forma, tamaño o textura, tienden a interpretarse como parte de una misma categoría.

Destino común)

- **Destino común o movimiento común:** los elementos que se desplazan en la misma dirección o siguen una misma trayectoria se perciben como un conjunto relacionado. Es especialmente útil en visualizaciones dinámicas.

Cierre)

- **Cierre:** cuando una forma está incompleta, nuestra percepción tiende a completarla mentalmente para interpretarla como una unidad cerrada. Esto permite simplificar algunos diseños sin necesidad de dibujar todos sus límites.

Juego de objetivos)

- **Juego de objetivos:** la forma en que agrupamos los elementos visuales puede verse influida por estímulos o experiencias percibidas previamente. Es decir, la interpretación actual de una composición no depende solo de lo que vemos en ese momento, sino también del contexto visual anterior.

Efectividad de los canales de información visual

La interpretación visual aprovecha la capacidad humana para detectar rápidamente cambios, contrastes o irregularidades. Por ello, una visualización puede resaltar la información relevante mediante estímulos visuales diferentes, mientras que los datos secundarios permanecen en segundo plano.

Para valorar la efectividad de una representación deben considerarse dos aspectos:

- **Precisión:** capacidad del canal visual para representar diferencias de forma exacta. Es importante cuando se desean comparar valores cuantitativos con detalle.
- **Velocidad de proceso:** rapidez con la que el observador percibe e interpreta la información. Es importante para atraer la atención y para interfaces que requieren respuestas rápidas.

Así, la elección del canal visual dependerá de si el objetivo exige una interpretación aproximada y rápida o una comparación precisa de los valores representados.

Teoría de integración de características)

La **teoría de integración de características** de Treisman y Gelade es una teoría de la atención que distingue dos niveles de procesamiento visual:

- **Procesamiento preatencional:** analiza en paralelo características simples, como el color, la orientación o el movimiento. Es muy rápido y permite detectar inmediatamente un elemento que destaca del resto.
- **Procesamiento atencional:** combina varias características para interpretar cada objeto de forma completa. Al realizarse de manera secuencial, requiere más tiempo y esfuerzo.

Por tanto, las características visuales simples se perciben de forma rápida, mientras que las combinaciones complejas exigen mayor atención. Esta distinción es importante en visualización de datos, ya que permite resaltar información relevante mediante cambios visuales que el observador pueda detectar casi de inmediato.

Precisión en la representación)

Precisión en la representación de características visuales por **orden descendente**:

- Posición
- Longitud
- Orientación
- Área
- Volumen
- Color y textura

El acrónimo sería “PLOAVC”.

Elección de la representación más adecuada. Visual mapping

Aspectos de la representación)

Aspectos de la representación que influyen en la elección de una representación:

- Percepción-Acción
- Número de variables y sus dimensiones
- Número de instancias
- Tipos de variables
- Relaciones entre instancias

Percepción-Acción en la representación)

Percepción o interacción.: Debe decidirse si la visualización solo servirá para comunicar información o si permitirá al usuario explorarla, filtrarla, seleccionarla o ampliarla. Las visualizaciones interactivas ofrecen más posibilidades, pero también requieren una organización más compleja de los datos.

Número de variables en la representación)

Número de variables y sus dimensiones: Hay que determinar cuántas variables se representarán simultáneamente. Pueden utilizarse la posición, el tiempo, el color, la forma o la textura para codificar información, pero incluir demasiadas variables puede dificultar la interpretación. Por ello, deben mostrarse únicamente las relevantes para el objetivo.

Número de instancias en la representación)

Número de instancias. Si existen pocos casos, pueden representarse individualmente. Si el número es elevado, será necesario reducir la información mediante agrupaciones jerárquicas, muestras representativas o medidas estadísticas resumidas, evitando gráficos saturados o lentos de procesar.

Tipos de variables en la representación)

Tipo de variables. La representación debe adecuarse a la naturaleza de las variables: categóricas, ordinales o cuantitativas. Cada tipo de variable se corresponde mejor con determinados canales visuales, como color, posición, tamaño o forma.

EXAM=(2024J2.3.B)

La siguiente tabla, obtenida de [IIV], muestra la adecuación de la representación visual dependiendo de los distintos tipos de variables.

Característica visual	Subtipo	Variable cuantitativa	Variable ordinal	Variable categórica
Color	Tonalidad / Matiz / <i>Hue</i>			
Color	Intensidad / <i>Intensity</i>	—		
Forma	Orientación / <i>Orientation</i>	—	—	
Forma	Longitud / <i>Length</i>		—	
Forma	Anchura / <i>Width</i>	—	—	
Forma	Tamaño / <i>Size</i>	—	—	
Forma	Colinealidad / <i>Collinearity</i>			

Característica visual	Subtipo	Variable cuantitativa	Variable ordinal	Variable categórica
Forma	Curvatura / <i>Curvature</i>	—	—	
Forma	Agrupamiento espacial / <i>Spatial grouping</i>			
Forma	Marcas añadidas / <i>Added marks</i>			
Forma	Forma / <i>Shape</i>			
Forma	Cantidad / Numerosidad / <i>Numerosity</i>			
Posición espacial	Posición 2D / <i>2D position</i>			—
Posición espacial	Profundidad estereoscópica / <i>Stereoscopic depth</i>			
Posición espacial	Concavidad / Convexidad / <i>Concavity/convexity</i>	—	—	
Movimiento	Parpadeo / <i>Flicker</i>			—
Movimiento	Desplazamiento / <i>Motion</i>	—	—	

Leyenda:

- = adecuado para representar ese tipo de variable.
- — = uso limitado o menos adecuado.
- = no adecuado.

Relaciones entre instancias)

También debe determinarse si interesa mostrar relaciones entre elementos, como pertenencia a un grupo, conexión, orden o intensidad de una relación. Estas relaciones pueden representarse como nuevas variables dentro de la visualización.

Selección del espacio de representación)

El **espacio de representación** es el sistema de reglas que determina cómo se interpreta la información visualizada. Define qué significado tienen la posición, la distancia, el tamaño, el color o las relaciones entre los elementos gráficos.

Elegir este espacio implica decidir qué información se representa de forma explícita y qué información puede deducirse por las reglas del propio gráfico. Por ejemplo, en un gráfico de dispersión con ejes numéricos, la distancia horizontal y vertical entre dos puntos permite comparar sus valores; en cambio, en un diagrama de red, la proximidad entre nodos puede deberse solo al diseño y no representar una distancia medible.

Existen espacios de representación conocidos, como los gráficos de barras, los ejes de coordenadas o los mapas, pero también pueden diseñarse otros nuevos para resaltar determinadas relaciones. En cualquier caso, elegir un espacio suele favorecer la interpretación de cierta información a costa de reducir o perder otra.

Por tanto, el espacio de representación debe seleccionarse según el objetivo de la visualización, el tipo de datos y el equilibrio necesario entre claridad, precisión y facilidad de interpretación.

Del análisis visual a la comunicación visual. Storytelling

La comunicación visual tiene como objetivo transmitir un mensaje guiando la atención del espectador hacia la información relevante y evitando que elementos secundarios dificulten su interpretación. Habitualmente, este mensaje no se comunica mediante un único gráfico, sino mediante una estructura narrativa que combina varias visualizaciones, imágenes, textos o recursos audiovisuales para explicar resultados, procesos o historias de forma clara y coherente.

Principios de composición visual)

Además de elegir correctamente los elementos gráficos de una visualización, es necesario organizar el conjunto de la composición para que el mensaje sea claro, coherente y adecuado al objetivo.

Principales principios de organización de una composición visual:

- Unidad
- Gestalt
- Espacio
- Jerarquía
- Balance
- Contraste
- Escala
- Dominancia
- Similitud

El acrónimo UGEJBCEDS se puede recordar como “Un Gato Estudiaba Japonés Buscando Comida En Dos Sacos”.

En detalle:

- **Unidad:** todos los elementos deben mantener una relación visual y conceptual. Una composición debe equilibrar la coherencia, para evitar el caos, y la variedad, para evitar la monotonía.
- **Gestalt:** la composición debe respetar los principios de organización perceptiva para que el usuario interprete el diseño como un conjunto estructurado y no como elementos aislados.
- **Espacio:** la distribución de los elementos y el uso adecuado del espacio vacío favorecen la legibilidad y evitan la sobrecarga visual.
- **Jerarquía:** permite organizar la información según su importancia o nivel. Puede representarse mediante tamaños de texto, colores, posiciones, marcos o agrupaciones.
- **Balance:** los elementos deben distribuirse de forma equilibrada dentro de la composición. Este equilibrio puede conseguirse mediante simetría o mediante una compensación visual adecuada entre zonas, tamaños y pesos.
- **Contraste:** es la diferencia perceptible entre elementos visuales que permite destacar información relevante. Puede lograrse mediante cambios de color, tamaño, forma, intensidad, textura u orientación. Su uso debe ser intencional, ya que una composición sin contraste puede resultar plana, mientras que un exceso puede resultar confuso.
- **Escala:** el tamaño relativo de los elementos debe mantenerse de forma coherente, salvo cuando se quiera destacar intencionadamente algún elemento.
- **Dominancia:** consiste en dirigir la atención hacia el elemento principal de la composición. Puede conseguirse mediante contraste, tamaño, posición o color.
- **Similitud:** la repetición de estilos, formas, colores o estructuras permite relacionar elementos y mantener continuidad visual, aunque representen información diferente.

Storytelling con datos)

Consejos de storytelling con datos, de acuerdo a [HTSD]:

El **storytelling con datos** consiste en comunicar los resultados mediante una historia clara e interesante, apoyada en visualizaciones y adaptada a la audiencia. Para ello, deben seguirse estos principios:

- **Construir una narrativa:** presentar los datos mediante un mensaje o historia que ayude a comprender los resultados. Si no existe una historia concreta, la visualización debe facilitar la exploración de los datos.
- **Conocer a la audiencia:** adaptar el nivel de detalle, el lenguaje y la complejidad de la visualización al tipo de destinatario, como un público general, un experto, un directivo o un responsable de toma de decisiones.
- **Mantener la objetividad:** fundamentar el mensaje en los datos, utilizando ejes, etiquetas y unidades claras, evitando distorsiones o representaciones engañosas.
- **No ocultar información:** conservar los datos que no apoyen la historia prevista y explicar los resultados inesperados, ya que eliminar información relevante reduce la credibilidad del análisis.
- **Editar y simplificar:** revisar la visualización para eliminar elementos innecesarios y mejorar su claridad, priorizando siempre la explicación de los datos frente a la decoración.

Preprocesamiento visual

Bibliografía

- Básica
 - [VD] RINCÓN ZAMORANO, M., RODRIGO YUSTE, A., TOBARRA ABAD, Ll., ROBLES GÓMEZ, A. *Visualización de los Datos*. Versión 1.0. 2020.
 - Leyes de la Gestalt. Wikipedia.
- Complementaria
 - [IIV] Mazza R. (2009). *Introduction to Information Visualization*. Springer. 2009.
 - [HTSD] STIKELEATHER, Jim. *How to Tell a Story with Data*. Harvard, 2013-04-24.
 - WILKE, Claus O. *Fundamentals of Data Visualization*. 1.^a ed. Sebastopol, EEUU: O'Reilly, 2019. ISBN 9781492031086.
 - MALAMED, Connie. *Visual Design Solutions: Principles and Creative Inspiration for Learning Professionals*. Wiley, 2015.
 - GONNELLA, R., NAVETTA C., Friedman, M. *Design Fundamentals: Notes on Visual Elements and Principles of Composition*. USA: Peachpit Press, 2015. ISBN: 9780133930290.

Licencia y atribución

License CC BY 4.0

Este trabajo está licenciado bajo la licencia **Creative Commons Atribución 4.0 Internacional**.

© 2026, Colaboradores de apuntes-muicd-uned.